DATARK

서비스 심층 분석

운영 로직 및 비즈니스 가속화 가이드

작성자	작성일	문서 등급
엄요한 CPO	**2026 년**	**CONFIDENTIAL**

01 성능의 표준: RPO 와 RTO 의 실전적 의미

서비스 가치를 결정하는 가장 중요한 척도는 "얼마나 최근 데이터를(RPO)", "얼마나 빨리(RTO)" 살려내는가입니다. DATARK 는 100GB 실전 테스트로 이 수치를 완벽히 증명했습니다.

1.1 데이터 규모별 복구 성능 지표 (실측치)

DB 규모	RPO (데이터 유실 시간)	RTO (서비스 복구 시간)	비고
10 GB	**4 ~ 6 초**	**약 2 분**	소형 서비스 즉시 복구
100 GB	**4 ~ 10 초**	**10 ~ 15 분**	중대형 서비스 핵심 지표
1 TB (예상)	10 초 내외	약 2 ~ 3 시간	대규모 뱅킹 시스템 대응

RPO
Recovery Point Objective
"사고 발생 시, 데이터가 몇 초 전 상태로 돌아가는가?"
DATARK: 평균 4~10 초 → 사실상 실시간 복구

RTO
Recovery Time Objective
"서비스가 다운된 후, 정상화까지 얼마나 걸리는가?"
DATARK: 100GB 기준 15 분 이내 → 8 채널 병렬 복구

💡 **RPO / RTO 비유**

RPO 는 블랙박스가 "몇 초 전 영상까지 기록했나" 입니다. DATARK 는 사고 5 초 전까지 기록합니다. RTO 는 부서진 차를 수리 완료 후 "다시 도로 위에 올리는 시간" 입니다. DATARK 는 100GB 차도 단 15 분에 수리해냅니다.

📌 **용어 설명:** Durable-Ack: 클러스터 2 개 이상 노드에 저장 완료 응답을 받기 전까지 로컬 데이터를 삭제하지 않는 안전 프로토콜

02 지능형 수호자: 모니터링 및 자가 대응 로직

운영자가 24 시간 화면을 볼 수는 없습니다. DATARK 는 시스템 스스로 상태를 진단하고 비상 상황에 자동 대응합니다.

2.1 슬롯 압력 3 단계 경보 시스템

✅ Level 1 **OK**	⚠️ Level 2 **WARN**	🚨 Level 3 **CRITICAL**
정상 작동. 백업 대기 물량 없음. 알림 없음.	백업 대기 물량 증가 감지. 운영팀에 " 네트워크 점검 필요" 알림 자동 전송.	디스크 풀(Full) 위험. 에이전트가 자동으로 백업을 일시 중단하고 메인 서비스를 우선 보호.

2.2 실시간 대시보드 및 API 연동

- 웹 기반 대시보드: 초당 백업되는 로그 수량, 현재 유실 가능 시간(RPO)을 한눈에 확인합니다.
- **기존 시스템 통합: 수요처(SKT 등)의 관제 시스템(SMS/NMS)과 JSON API 로 통합 운영이 가능합니다.**

💡 모니터링 비유

댐(DB)에서 물(데이터)이 방류되는데 수로(백업망)가 막히면 댐이 넘칩니다. DATARK 는 수위가 일정 높이를 초과하면 즉시 경보를 울리고, 최악의 경우 물길을 돌려 댐 본체(메인 서비스)를 보호하는 "자동 수문 조절 시스템"입니다.

📌 **용어 설명:** SMS/NMS: 네트워크 관리 시스템. 대형 기업이 인프라 전체를 하나의 화면에서 모니터링하는 관제 플랫폼

03 도입의 혁신: Zero-Touch 설치 가이드 (총 6 분)

수요처 실무진(DBA)이 가장 반기는 부분은 "기존 시스템을 건드리지 않는다"는 점입니다. 서버를 켜둔 상태로 6 분 만에 완료됩니다.

3.1 4 단계 설치 프로세스

①	**바이너리 복사 — 1 분** 16MB 단일 실행 파일(Go 언어 특성상 외부 라이브러리 의존성 없음)을 서버에 전송합니다. *💬 Go 언어: 실행 파일 하나로 모든 것이 포함되어 별도 설치 과정이 없는 프로그래밍 언어*
②	**권한 설정 — 2 분** DB 내에 백업 전용 사용자(Role)를 생성하고 REPLICATION 권한만 부여합니다. 데이터 조회·수정 권한은 원천 차단됩니다. *💬 Least Privilege(최소 권한) 원칙: 필요한 권한만 최소한으로 부여해 보안 위험을 줄이는 원칙*
③	**설정 파일 작성 — 2 분** config.yaml 파일에 클러스터 주소와 인증 토큰을 입력합니다. *💬 YAML: 사람이 읽기 쉬운 설정 파일 형식. 메모장으로 편집 가능한 수준*
④	**서비스 시작 — 1 분** 시스템에 서비스로 등록하고 가동합니다. DB 재시작이 불필요합니다. *💬 총 소요 시간: 약 6 분. 서비스 중단 0 초*

💡 설치 비유

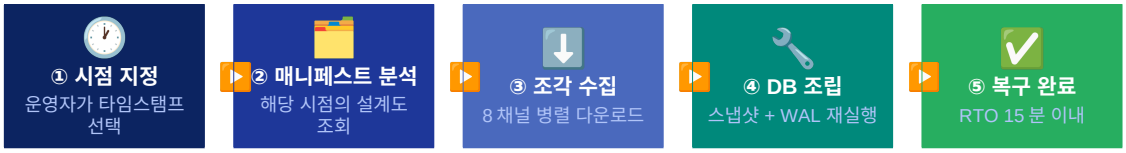
집을 지키기 위해 보안 시스템을 설치하는데, 집 전체를 헐고 새로 짓는 게 아니라 현관문에 스마트 도어락과 CCTV 만 다는 것과 같습니다. 가족들의 일상(메인 서비스)은 전혀 방해받지 않으면서 보안만 강화됩니다.

📌 **용어 설명:** DBA(Database Administrator): 데이터베이스를 관리·운영하는 실무 담당자

04 재해 복구(DR) 시나리오: 실전 대응 플레이북

사고가 터졌을 때 운영자가 당황하지 않고 수행해야 할 공식 플레이북(Playbook = 비상 대응 절차서)입니다.

4.1 PITR (시점 복구) 5 단계 흐름도



예시: "어제 오후 3 시 15 분 10 초 상태로 돌려줘" → 단 15 분 만에 복구 완료

4.2 이기종·타지역 복구 (Cross-Host DR)

서울 센터가 화재로 마비되어도 부산 센터의 새 서버에 즉시 복구하는 시나리오입니다.

- **위치 독립성: 데이터가 CID(콘텐츠 주소)로 관리되어 인터넷만 연결되면 전 세계 어디서든 새 서버에 즉시 복구 가능합니다.**
- 검증 완료: NHN Cloud 서로 다른 서버 간 Cross-Host 복구 테스트에서 완벽한 성공을 거두었습니다.

💡 DR 비유

영화를 보다 실수로 중요한 장면을 넘겼을 때 "되감기" 버튼을 누르는 것과 같습니다. DATARK 는 초 단위로 되감기가 가능하며, TV 가 고장 나도 다른 집 TV(새 서버)에 로그인만 하면 아까 보던 그 장면부터 이어볼 수 있습니다.

📌 **용어 설명:** Cross-Host DR: 원본 서버와 다른 서버로 복구하는 방식. 서울 서버 화재 → 부산 서버로 즉시 전환

05 경제적 운영 전략: Cloud + IDC 하이브리드 인프라

KONEKSI 의 이익률과 수요처의 예산을 동시에 고려한 비용 최적화 아키텍처입니다.

5.1 하이브리드 인프라 구조도

☁️ NHN Cloud
운영 레이어 — 실시간 백업 · 최근 데이터

⇄ **빠른 응답 속도 필요 데이터**
→ 최근 백업, 실시간 RPO 보장용 데이터

자동 이관 (오래된 데이터)

↕

🏢 IDC / 저가 스토리지
보존 레이어 — 과거 데이터 장기 보관

⇄ **저비용 장기 보관 데이터**
→ 과거 백업본, 운영비 80% 절감

💡 압축 효율 19.8 배 적용 → 100GB 저장 시 실사용 6GB 미만

💡 하이브리드 비유

자주 쓰는 물건은 거실 서랍(클라우드)에 두고, 가끔 보는 옛날 앨범은 지하 창고(IDC)에 보관하는 것과 같습니다. 집 안을 깔끔하게 유지하면서도 창고 비용을 아껴 전체 생활비를 줄이는 스마트한 살림법입니다.

📌 **용어 설명:** IDC(Internet Data Center): 서버를 물리적으로 보관·운영하는 대규모 건물. 클라우드 대비 비용이 훨씬 저렴

06 용어 사전: 비전공자를 위한 핵심 개념 정리

📖 용어 사전 (비전공자 참고)

RPO	→ Recovery Point Objective. 사고 시 얼마나 최근 데이터로 복구할 수 있는지. DATARK: 4~10 초
RTO	→ Recovery Time Objective. 서비스 다운 후 정상화까지 걸리는 시간. DATARK: 100GB 기준 15 분
WAL	→ Write-Ahead Log. DB 가 작업 전 미리 기록하는 변경 이력. DATARK 실시간 백업의 원천

Durable-Ack →	클러스터 2 개 이상 노드에 저장 완료 응답이 올 때까지 로컬 데이터를 삭제하지 않는 프로토콜
Slot Pressure →	백업 대기 물량이 쌓여 디스크가 꽉 찰 위험 수준. 3 단계 경보로 자동 관리
Zero-Touch 설치 →	DB 재시작 없이 기존 서비스에 전혀 영향을 주지 않고 설치 완료하는 방식
Playbook →	비상 상황 발생 시 운영자가 따라야 할 공식 대응 절차서
Cross-Host DR →	원본 서버가 아닌 완전히 다른 서버로 복구하는 재해 복구 방식